Стандарты жизненного цикла ПО: ISO/IEC 12207 и его связь с гибкими методологиями (Agile, Scrum). Стандарты и документооборот в гибкой (Agile) и DevOps-среде

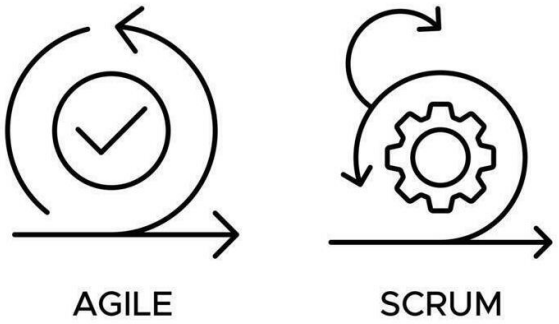
ВЫПОЛНИЛ МУХАМАДИЕВ ЭМИЛЬ 22П-2

Что такое ISO/IEC 12207 и Agile/Scrum

Что такое ISO/IEC 12207: Международный стандарт, описывающий процессы жизненного цикла ПО. Его цель — создание общего языка и структуры для управления проектами.

Философия Agile и его ценности. Люди и взаимодействие > процессы и инструменты; Работающий продукт > исчерпывающая документация.

Scrum как фреймворк. Роли (Владелец продукта, Scrum Master, Команда), Артефакты (Бэклог продукта, Бэклог спринта, Инкремент), События (Спринт, Планирование, Daily Scrum и т.д.).



Проблематика между ISO и Agile/Scrum подходами

Документооборот vs рабочий продукт

- ISO 12207 требует формальной документации
- Agile предпочитает "работающий продукт превыше исчерпывающей документации"

Предсказуемость vs адаптивность

- Стандарты предполагают планирование на весь жизненный цикл
- Agile допускает изменения требований даже на поздних стадиях

Формальные процессы vs самоорганизация

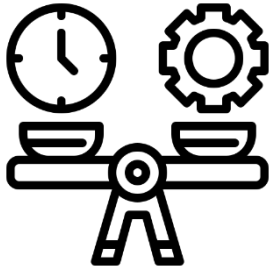
- ISO определяет роли и ответственность
- Scrum полагается на самоорганизующиеся команды

Необходимость баланса между управлением и гибкостью

Современные подходы позволяют:

- Использовать стандарты как основу, а не как ограничение
- Встроить контроль качества в процесс разработки, а не добавлять его отдельно
- Достигать предсказуемости через прозрачность и метрики, а не через жесткое планирование

Без управления — хаос и технический долг, а без гибкости — застревание и потеря рынка. Баланс даёт скорость без потери контроля: можно быстро выпускать качественный продукт, который ещё и соответствует стандартам и законам.



Мост между мирами: Связь ISO 12207 и Agile

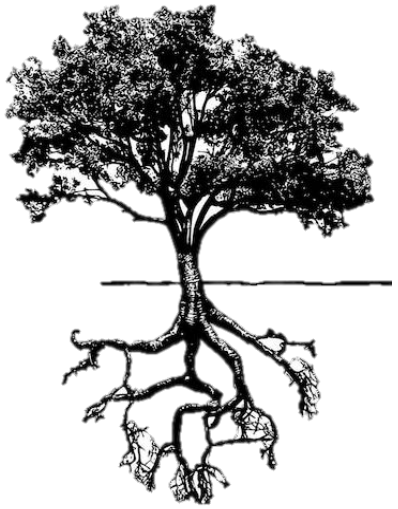
Они не взаимоисключающие, а дополняющие: ISO 12207 описывает что должно быть сделано (процессы, результаты), а Agile/Scrum — как это можно эффективно сделать в условиях неопределенности.

Как Agile процессы вписываются в стандарты ISO 12207:

Процесс Разработки из ISO 12207 реализуется через серию спринтов, каждый из которых производит рабочий инкремент.

Процесс Управления проектом реализуется через события Scrum (планирование спринта, ежедневные встречи, ретроспективы).

Верификация и валидация (тестирование) интегрированы в каждый спринт, а не вынесены в конец.



Адаптация документооборота

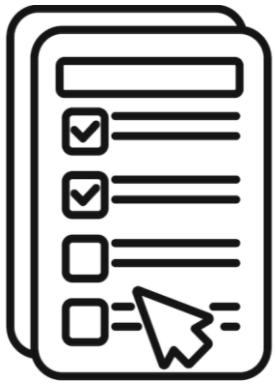
Вместо гигантских спецификаций — легковесные, но достаточные артефакты:

Vision Document и Product Backlog заменяют детализированное ТЗ.

Definition of Done (DoD) — четкие критерии завершенности работы

(заменяет формальные акты).

Инкремент ПО — главный результат, заменяющий гору промежуточных отчетов.



Это основные принципы разработки характерные при совмещении методов стандартизации, которые как раз таки оставляют стандарты от ISO 12207 но делают их менее время затратными и более в живом режиме по типу графиков, метрик, KPI и тд.

Эволюция к DevOps и современные стандарты документооборота

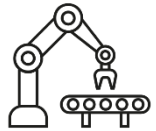
DevOps — это культура, практики и инструменты, которые объединяют разработку (Development) и эксплуатацию (Operations), чтобы ускорить доставку программного обеспечения и повысить его надёжность.

Суть в том что бы найти компромисс между командами разработчиков (часто хотят вносить изменения) и системных администраторов (хотят стабильности).

В основе DevOps лежит принцип “C.A.M.S.”

Culture (Культура) — сотрудничество, общая ответственность

Automation (Автоматизация) — всё, что можно автоматизировать

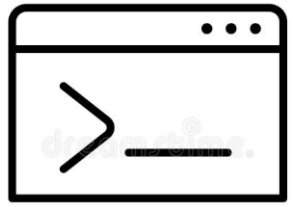


Measurement (Измерения) — метрики для всего

Sharing (Обмен) — знания, успехи, проблемы

Эра Agile и DevOps

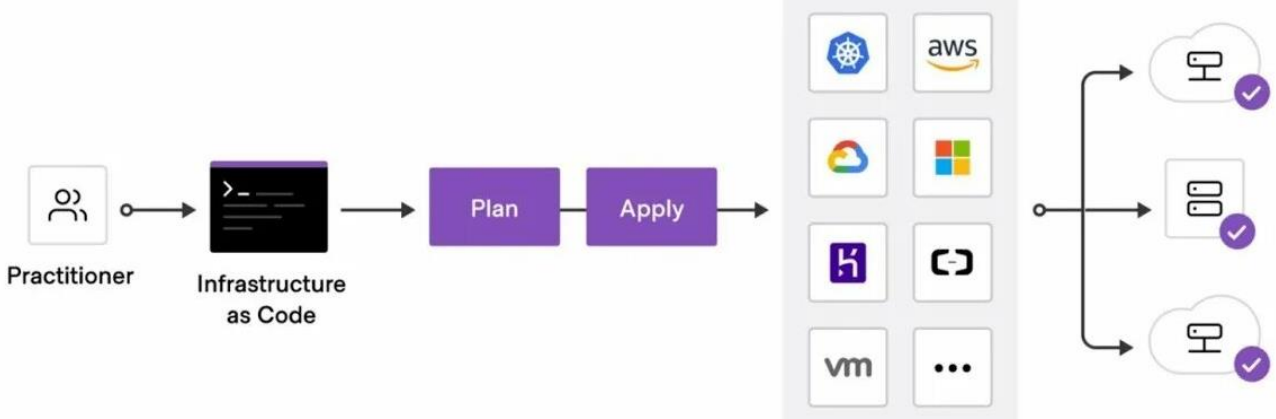
Эра Agile (2000–2010)
Документооборот: Минимальный, "живой", итеративный
Манифест Agile: "Работающий продукт важнее документации"
User Stories вместо ТЗ, Wiki вместо формальных спецификаций
Just-in-time документация — пишем когда нужно, а не "на будущее"



Эра DevOps (2010–настоящее время)
Документооборот: Автоматизированный, встроенный, асинхронный
Документация как код (docs-as-code)
Живые спецификации через автоматизированные тесты
Само-документирующиеся системы через мониторинг и логи.

Документооборот в DevOps-среде: «Инфраструктура как код» (IaC) и автоматизация.

Документация по инфраструктуре → это скрипты (Terraform, Ansible).
Инструкции по сборке и развертыванию → это конвейеры CI/CD (Jenkinsfile, .gitlab-ci.yml).
Все изменения (и кода, и инфраструктуры) отслеживаются в системе контроля версий (Git).
Ведение логов и мониторинг (Kibana, Grafana) как актуальный источник сведений о системе.



Современные стандарты и модели

Упоминание ISO/IEC/IEEE 90003 (качество ПО) и особенно ISO/IEC 27001 (информационная безопасность), который критически важен в DevOps из-за автоматизации и скорости изменений.

Проще говоря DevOps даёт скорость, стандарты дают контроль — вместе они дают быструю и предсказуемо качественную разработку с автоматизированным соблюдением всех требований. Что на выходе продукта позволяет обеспечить работоспособность и > 95% соответствия политике стандартов.

Заключение и выводы

Синтез. Современная разработка ПО — это не выбор «либо стандарт либо Agile», а умение применять гибкие практики в рамках необходимых процессов. ISO 12207 задает рамки, Agile/DevOps — методы их эффективного заполнения.

Эволюция документооборота: От толстых папок с документами → к легковесным Agile-артефактам → к исполняемому коду и автоматизированным конвейерам (DevOps).

Ключевой вывод: Главная цель остается неизменной — создание качественного, ценного для заказчика программного обеспечения. Меняются лишь инструменты и скорость ее достижения.

Спасибо за внимание!